Programare Orientată pe Obiecte: Intro

Alexandru Olteanu

Universitatea Politehnica Bucuresti
Facultatea de Automatică si Calculatoare, Departamentul Calculatoare
alexandru.olteanu@cs.pub.ro

OOP, 2018

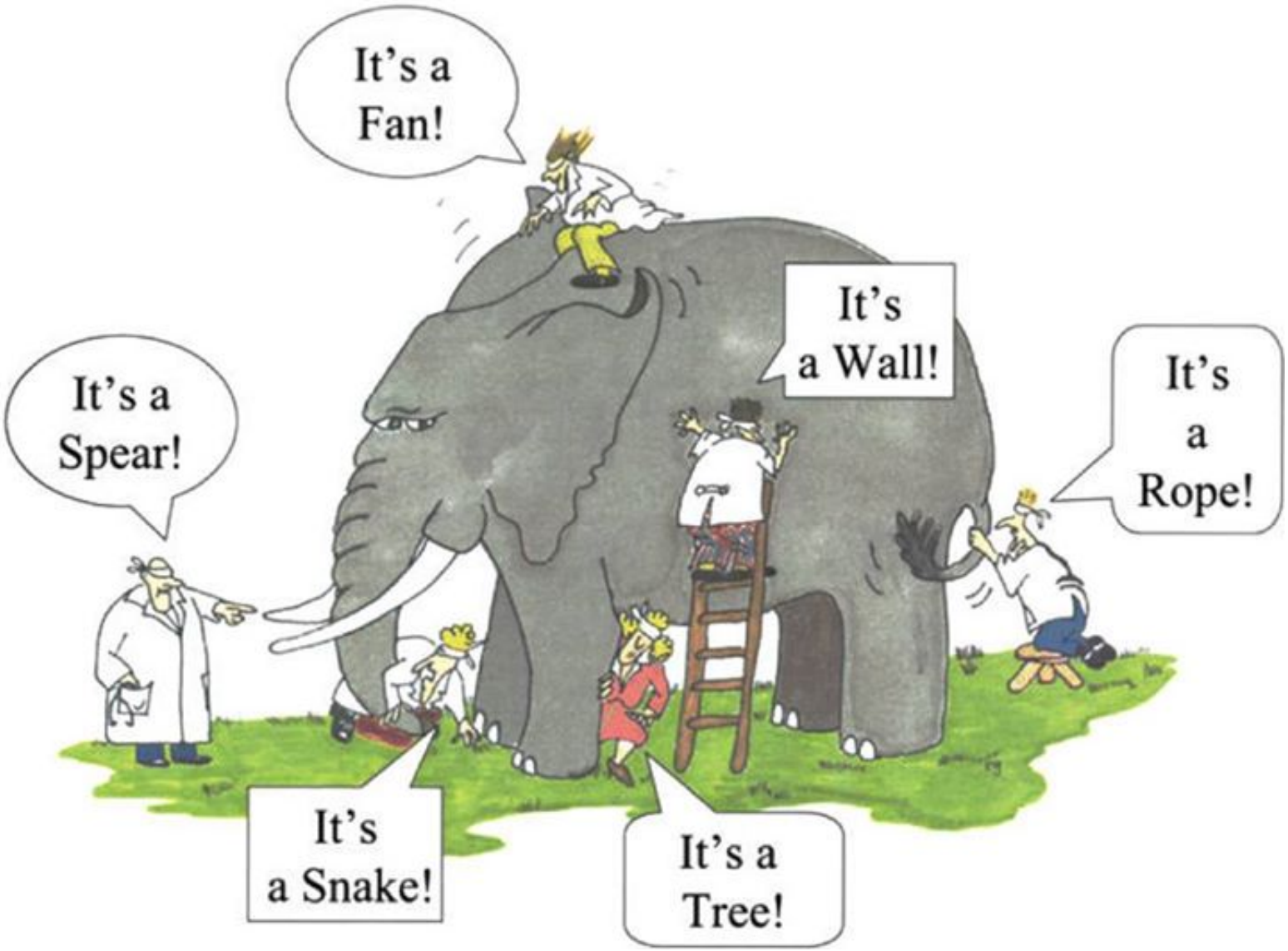






Universitatea
Politehnica
București

Seeing the big picture



Start with the 'Why?'

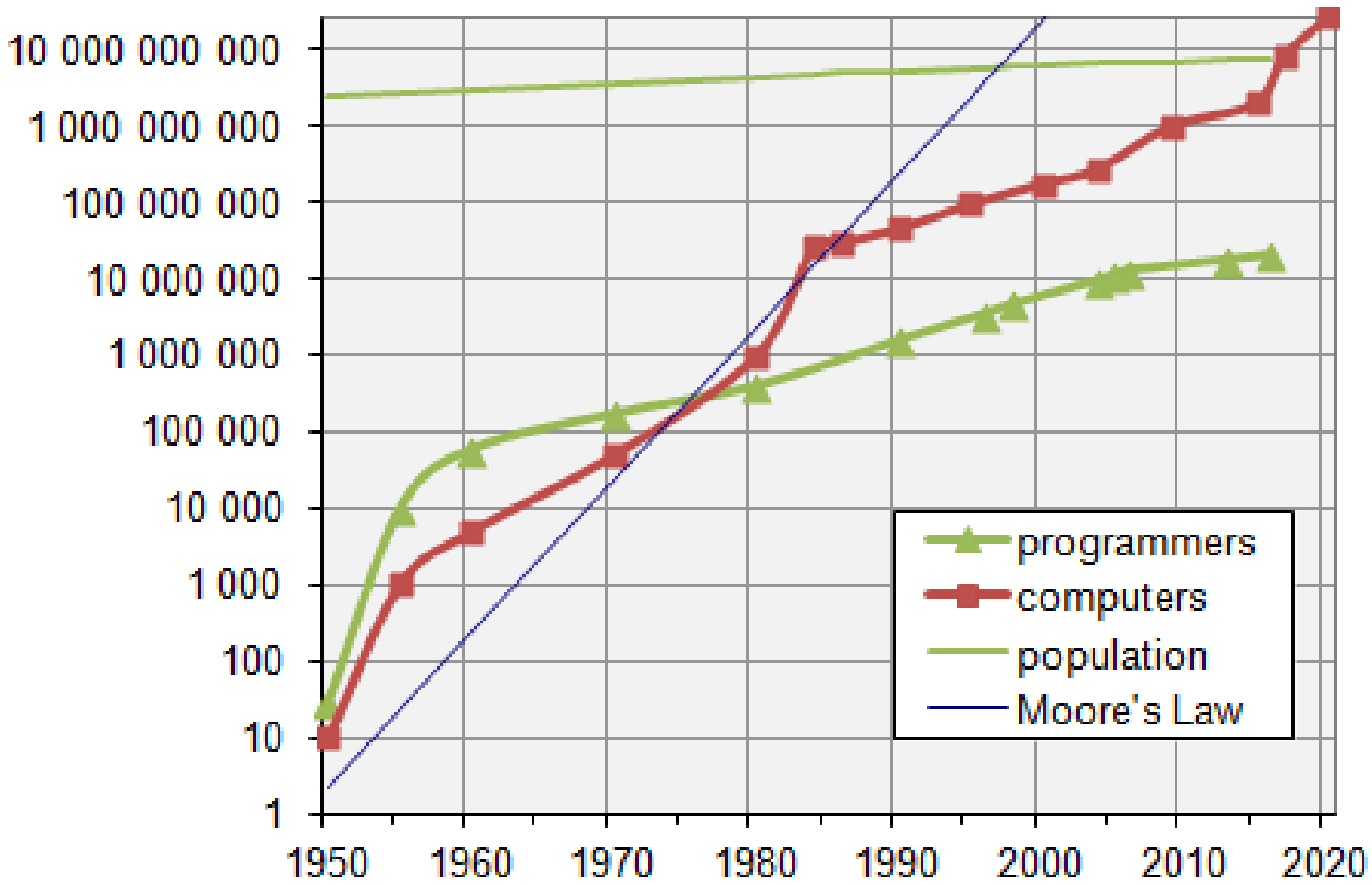


▸ "Start with the Why" TED Talk

De ce Poli?

- De ce ați ales Poli?
- Ce face această universitate și ce nu face?
- Red Team: ce poate merge prost?

Software Developers vs Domain-Specific Modeling



▸ "Decline in quality of Software Developers" on Quora

Pressure on graduating College



▸ "Bring on the Learning Revolution" TED Talk

OOP - why?

Situarea cursului

Soluții Business							**AII**
Grafică					**EGC**		**SPG**
Metaprogramare					**LFA**		**CPL**
Embedded						**PM**	**SI**
Prog.Par&Distr					**APD**	**ASC**	**APP**
Comunicație				**PC**			**SPRC**
Algoritmică			**AA**	**PA**			**IA**
Bazele Prog.	**PC**	**SD**	**POO**	**PP**			
	An 1 Sem1	An 1 Sem2	An 2 Sem1	An 2 Sem2	An 3 Sem1	An 3 Sem2	An 4 Sem1

Reutilizarea codului









Reutilizarea conceptelor

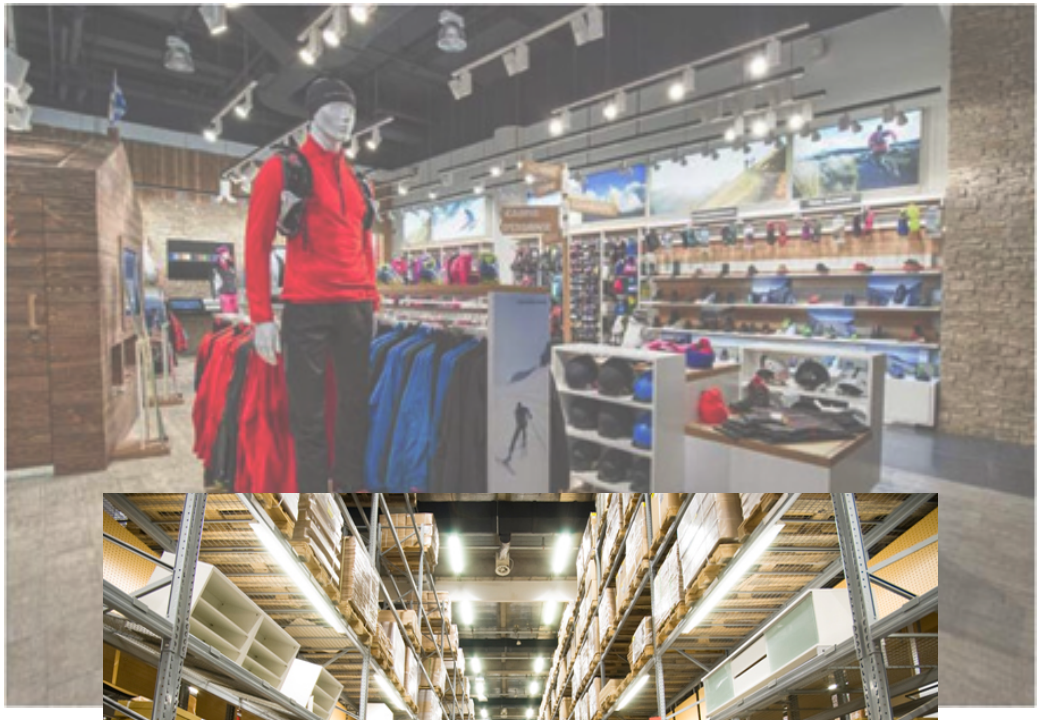




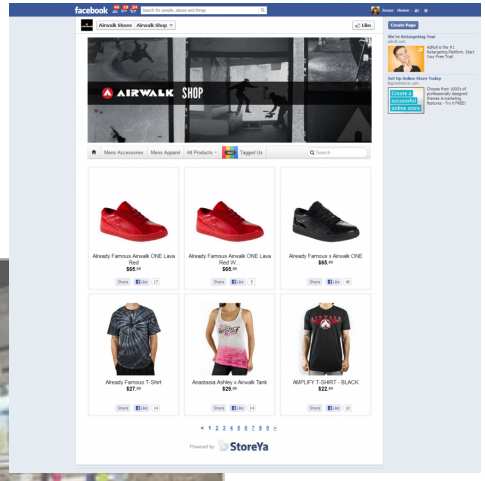
Complexitatea aplicațiilor



Complexitatea aplicațiilor



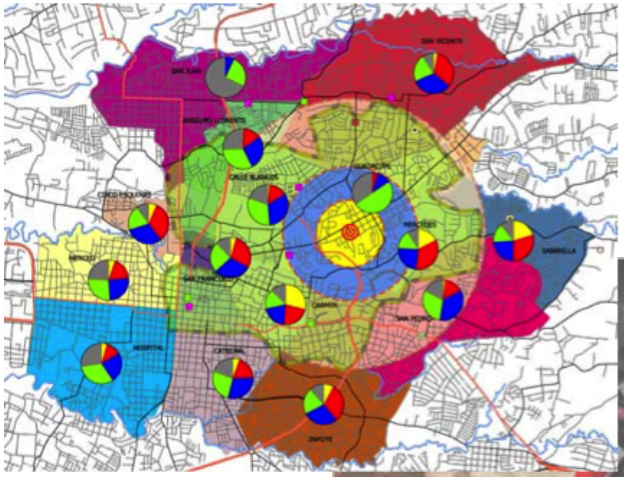
Complexitatea aplicațiilor





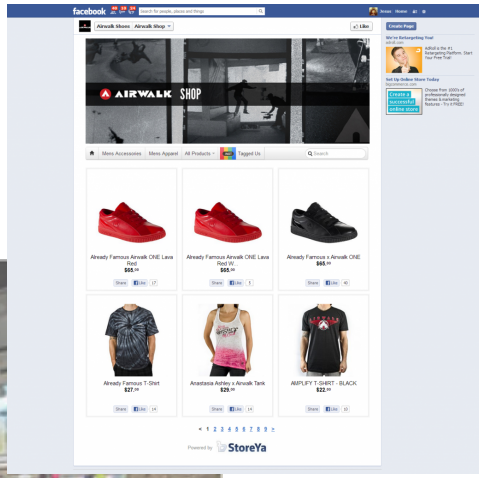


Complexitatea aplicațiilor









Cu ce ajută un design orientat obiect?

- refolosim soluții la probleme comune și uneori chiar cod
- evităm greșelile făcute de alții
- scrierea de cod complex devine clară și cu minim de erori
- împărțirea codului între membrii echipei
- cod ușor de înțeles
- cod ușor de extins și reparat

Despre cursul de OOP

Obiective

- cunoașterea teoriei OOP (concepte, design principles, design patterns)
- aplicarea teoriei in situatii concrete
- programare într-un limbaj major, conform unui checkstyle și folosind tooluri profesioniste
- abilitatea de a depana programe (ce fac când nu merge programul?)
- abilitatea de a găsi informație pe Internet și la partenerii de curs

Tematică

Partea I: concepte de bază OOP

- Curs 02 - încapsulare, specificatori de acces, constructori, static, referințe
- Curs 03 - agregare vs moștenire, upcasting, downcasting, overriding, overloading, super
- Curs 04 - clase abstracte și interfețe
- Curs 05 - polimorfism, genericitate, double dispatch

Tematică

Partea I: concepte de bază OOP

- Curs 02 - încapsulare, specificatori de acces, constructori, static, referințe
- Curs 03 - agregare vs moștenire, upcasting, downcasting, overriding, overloading, super
- Curs 04 - clase abstracte și interfețe
- Curs 05 - polimorfism, genericitate, double dispatch

Partea a II-a: OOP in practica

- Curs 06 - inner classes, excepții, fluxuri (in/out), testarea codului
- Curs 07 - Collections Framework: utilizare vs dezvoltare de SDA
- Curs 08 - OO Design Principles în practică

Tematică

Partea I: concepte de bază OOP

- Curs 02 - încapsulare, specificatori de acces, constructori, static, referințe
- Curs 03 - agregare vs moștenire, upcasting, downcasting, overriding, overloading, super
- Curs 04 - clase abstracte și interfețe
- Curs 05 - polimorfism, genericitate, double dispatch

Partea a II-a: OOP in practica

- Curs 06 - inner classes, excepții, fluxuri (in/out), testarea codului
- Curs 07 - Collections Framework: utilizare vs dezvoltare de SDA
- Curs 08 - OO Design Principles în practică

Partea a III-a: Design Patterns

- Curs 09 - intro în design patterns, clasificare, Iterator, Singleton, Visitor
- Curs 10 - Factory, Decorator, Proxy, Command, Observer, Strategy
- Curs 11 - Next level: Dependency Injection, Reflection

Aplicatii complexe

- la curs - revizuire si extindere:
  - aplicație mobile tip media player
  - aplicație enterprise pentru IoT
- 3 teme - dezvoltare

Partenerii de curs

- curs: lector, peers
- laborator: asistent, peers
- in afara orelor: asistenti care propun temele, tutoring, peers

Activitățile Cursului

Activitatea de laborator și temele:

- http://elf.cs.pub.ro/poo

Punctaje și Regulament:

- http://elf.cs.pub.ro/poo/administrativ/regulament

Este util să citiți textul laboratorului înainte de laborator:

- POO și Java
- Lab 1: Java Basics

OOP - Intro

Programare Orientată-Obiect vs Programare Procedurală

Programare Procedurală (Imperativă)	**Programare Orientată-Obiect**
Procedură: O listă de instrucțiuni care îi spun computerului ce să facă pas cu pas	Obiect: componentă a programului care știe cum să desfășoare anumite acțiuni și cum să interacționeze cu alte elemente din program

Programare Orientată-Obiect vs Programare Procedurală

Programare Procedurală (Imperativă)	**Programare Orientată-Obiect**
Procedură: O listă de instrucțiuni care îi spun computerului ce să facă pas cu pas	Obiect: componentă a programului care știe cum să desfășoare anumite acțiuni și cum să interacționeze cu alte elemente din program
simplu, reflectă un mod direct de a rezolva problema, ok pentru programe mici	avansat, modelează situații din realitate, oferind modularitate și ordine în programele mari

Programare Orientată-Obiect vs Programare Procedurală

C	printf("Hello World!\n")	printf este o functie

Programare Orientată-Obiect vs Programare Procedurală

C	printf("Hello World!\n")	printf este o functie
Java	System.out.println("Hello World!")	System.out este un obiect, println este metoda sa

Programare Orientată-Obiect vs Programare Procedurală

C	printf("Hello World!\n")	printf este o functie
Java	System.out.println("Hello World!")	System.out este un obiect, println este metoda sa
C++	cout « "Hello World!" « endl	

Programare Orientată-Obiect vs Programare Procedurală

C	printf("Hello World!\n")	printf este o functie
Java	System.out.println("Hello World!")	System.out este un obiect, println este metoda sa
C++	cout « "Hello World!" « endl	cout este un obiect, operator« este metoda sa

Programare Orientată-Obiect in practica

- mai mult de 100 de limbaje de programare care au caracteristici OOP
  ▸ Lista pe wikipedia
- popularitatea limbajelor are inertie (comunitate, aplicatii aflate deja in productie) ▸ Statistici de popularitate

Programare Orientată-Obiect in practica

- mai mult de 100 de limbaje de programare care au caracteristici OOP
  ▸ Lista pe wikipedia
- popularitatea limbajelor are inertie (comunitate, aplicatii aflate deja in productie) ▸ Statistici de popularitate
- ce limbaj alegi pana la urma?
  - unul pe care il stii deja
  - unul pe care vrei sa il inveti
  - unul pe care iti zice seful sa il folosesti
  - unul pe care iti zice clientul sa il folosesti

Java

structura unui proiect java (demo session):

- folosirea IDE (eclipse, IntelliJ IDEA)
- clase și obiecte
- o clasă per fișier (cu excepția claselor interne)
- pachete

Java

Java virtual machine:

- JVM: mașina virtuală ce permite transformarea codului intermediar în instrucțiuni executabile pe procesorul curent

Java

Java virtual machine:

- JVM: mașina virtuală ce permite transformarea codului intermediar în instrucțiuni executabile pe procesorul curent (a.k.a. un program ce execută cod, proiectat pentru portabilitate, trade-off de performanta)

Java

Java virtual machine:

- JVM: mașina virtuală ce permite transformarea codului intermediar în instrucțiuni executabile pe procesorul curent (a.k.a. un program ce execută cod, proiectat pentru portabilitate, trade-off de performanta)

Java platform editions:

- Java SE: basics, networking, security, database access, GUI
- Java EE: developing and running large-scale network applications
- Java ME: small-footprint virtual machine for small devices
- Java FX: use hardware-accelerated graphics and media engines

Java

Java virtual machine:

- JVM: mașina virtuală ce permite transformarea codului intermediar în instrucțiuni executabile pe procesorul curent (a.k.a. un program ce execută cod, proiectat pentru portabilitate, trade-off de performanta)

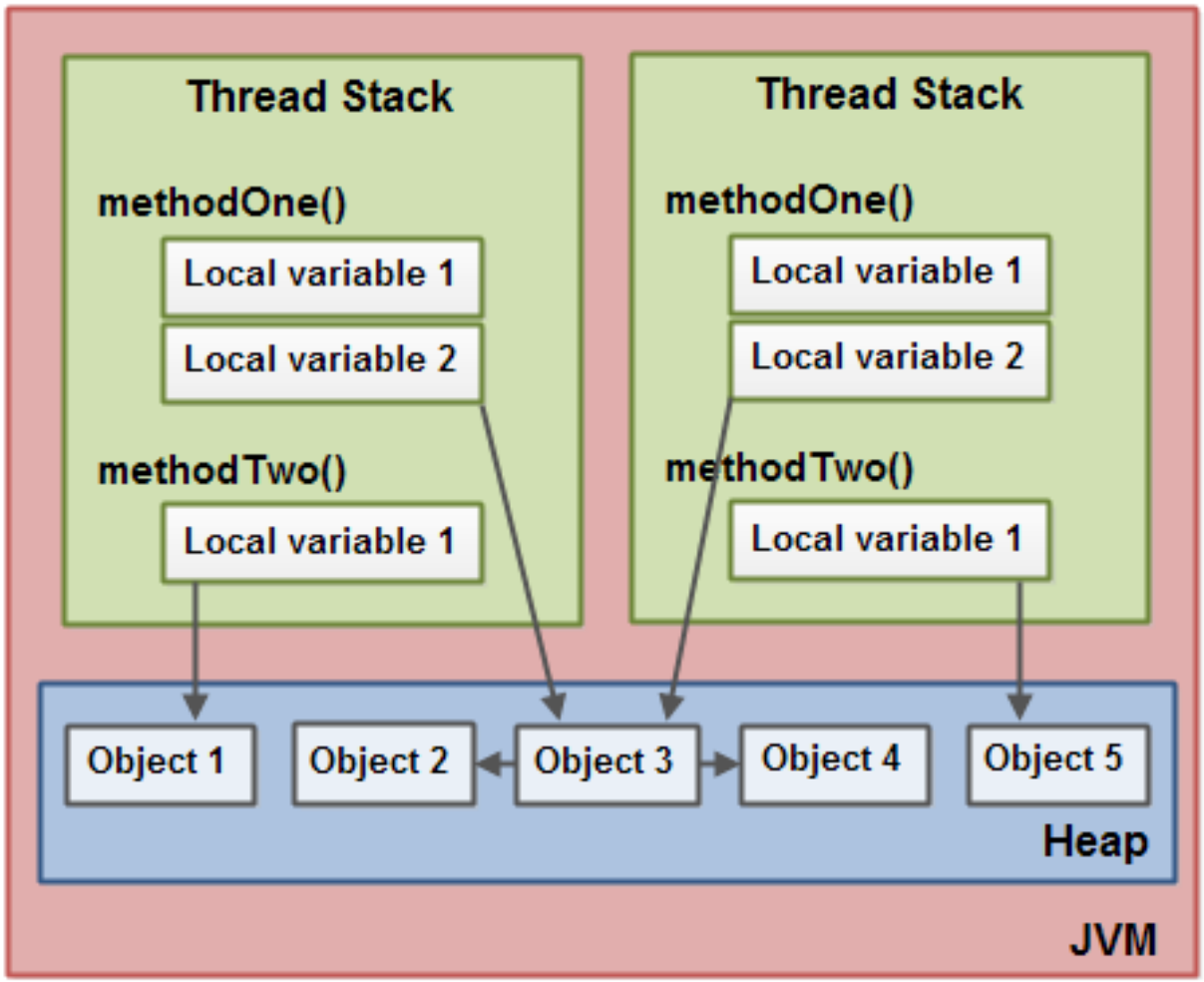
Java platform editions:

- Java SE: basics, networking, security, database access, GUI
- Java EE: developing and running large-scale network applications
- Java ME: small-footprint virtual machine for small devices
- Java FX: use hardware-accelerated graphics and media engines

Java environments:

- JRE: Java Runtime Environment
- JDK: Java Development Kit (include JRE)

Java Memory Model



▸ Java Memory Model on Jenkov.com

Disclaimer

Major overhaul of slides
Daca gasiti erori in slideuri, semnalati-mi-le si veti fi recompensati!

Disclaimer

Major overhaul of slides

Daca gasiti erori in slideuri, semnalati-mi-le si veti fi recompensati!



Reading Material

- SCJP Sun Certified Programmer for Java™ 6 - Study Guide
  K. Sierra, B. Bates, McGraw Hill, 2006.
- Effective Java
  J. Bloch, Addison Wesley, 2008.
- Thinking in Java
  B. Eckel, Prentice Hall, 2006.
- Design Patterns
  E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Addison Wesley, 1994.
- Code Complete
  S. McConnell, Microsoft Press, 2004.